



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 15

Física térmica

Sean el siguiente fenómeno



Generalmente usamos el tacto para tener una idea de la temperatura de un cuerpo, pero no es la manera más confiable.

Vamos el siguiente caso,



Aparentemente, la sensación térmica da entender que la taza del inodoro es "más fría", aunque está a la misma temperatura del ambiente.

Ejm:



Obs

El tacto no es la manera más adecuada de tener información de la temperatura de un cuerpo.

Contacto térmico

Sean los cuerpos A y B



Todo cuerpo tiene una propiedad térmica por puede cambiar.

Obs

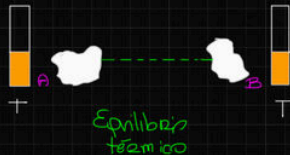
El contacto térmico permite la posibilidad de transferencia de energía de un cuerpo a otro.

Obs

No necesariamente se establece contacto térmico con contacto físico

Calor

Es la energía en tránsito entre dos cuerpos en contacto térmico que tiene esta propiedad distinta



Obs

Hasta ahora, solo se observa que la transferencia de calor se establece de mayor a menor temperatura de forma espontánea

OBS

La transferencia de energía en forma de calor cesará en el denominado equilibrio térmico y a esta propiedad se denomina

temperatura

Veamos lo siguiente:



material aislante térmico

Entonces T_A y T_B son las temperaturas de A y B respectivamente.

$$T_A > T_B$$

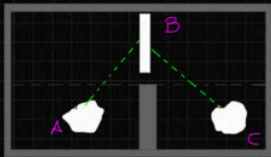
Si retiramos el material aislante, la energía en forma de calor se transfiere de A hacia B, de manera espontánea

OBS

Los cuerpos NO tienen calor

La ley cero de la termodinámica

Sean los cuerpos A y B en equilibrio térmico y además se sabe que B y C están también en equilibrio térmico, entonces A y C están también en equilibrio térmico.



OBS

La ley cero es la base para la definición de un termómetro, en este caso, el cuerpo B

OBS

Los termómetros miden su propia temperatura.

Escala térmica



* Para establecer una escala de temperatura, se debe tener lo siguiente

- 1 Referencia (2 referencias)
- 1 división mínima

* Escala Celsius $\left\{ \begin{array}{l} T_{\text{cong}}(H_2O) = 0^\circ\text{C} \\ T_{\text{ebull}}(H_2O) = 100^\circ\text{C} \end{array} \right.$

* Escala Kelvin $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cero absoluto} = 0\text{ K} \end{array} \right.$

A esta temperatura, el sistema macro y micro no se mueve

Tenemos las siguientes escalas conocidas

$$\frac{^\circ\text{C}}{100} = \frac{\text{K} - 273}{100} = \frac{^\circ\text{F} - 32}{180}$$

Obs
En el cero absoluto

$$T = -273,15^\circ\text{C}$$

Obs

Tener en cuenta que

$$\Delta^\circ\text{C} \equiv \Delta\text{K}$$

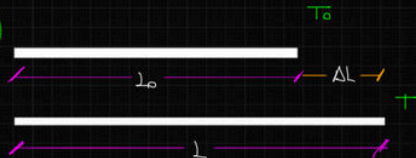
Obs

La escala Kelvin es denominada **temperatura termodinámica**

Efectos causados por el cambio en la temperatura

Un efecto conocido es el cambio en la forma geométrica de los cuerpos.

a)



donde

$$\Delta L = L - L_0$$

$$\Delta T = T - T_0$$

cambio en la temperatura

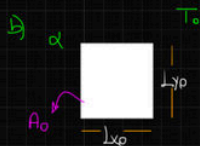
Se comprobaba experimentalmente que

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

$$\alpha (^{\circ}\text{C}^{-1})$$

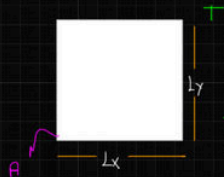
$$(\text{K}^{-1})$$

donde α es el coeficiente de dilatación lineal y depende del material



Se observa que:

$$A_0 = L_{x0} L_{y0} \quad \text{a} \quad T_0$$



Se observa también que

$$A = L_x L_y \quad \text{a} \quad T$$



$$A = (L_{x0} + \Delta L_x)(L_{y0} + \Delta L_y)$$

$$\Rightarrow A = L_{x0} L_{y0} + L_{x0} \Delta L_y + L_{y0} \Delta L_x + \Delta L_x \Delta L_y$$

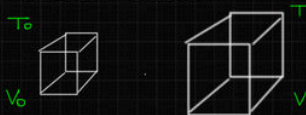
$$A = A_0 + \alpha L_{x0} L_{y0} \Delta T + \alpha L_{y0} L_{x0} \Delta T + \Delta L_x \Delta L_y$$

$$\Delta A = 2\alpha L_{x0} L_{y0} \Delta T + \alpha^2 L_{x0} L_{y0} \Delta T^2$$

$$\Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T \quad ; \quad |\alpha \Delta T| \ll 1$$

Se desprecia

c) Para un volumen



Se cumple;

$$\Delta V = 3\alpha V_0 \Delta T \quad ; \quad |\alpha \Delta T| \ll 1$$

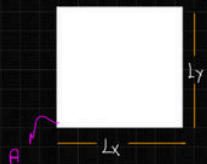
Obs

Para el cambio en el volumen de un líquido



Se cumple:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$



Se observa también que
 $A = L_x L_y \approx T$



$$A = (L_{x0} + \Delta L_x)(L_{y0} + \Delta L_y)$$

$$\Rightarrow A = L_{x0} L_{y0} + L_{x0} \Delta L_y + L_{y0} \Delta L_x + \Delta L_x \Delta L_y$$

donde, β es el coeficiente de dilatación volumétrica

$$\beta (^{\circ}\text{C}^{-1})$$

$$(\text{K}^{-1})$$

Se cumple;

$$\Delta V = 3\alpha V_0 \Delta T \quad ; \quad |\Delta T| \ll 1$$

obs

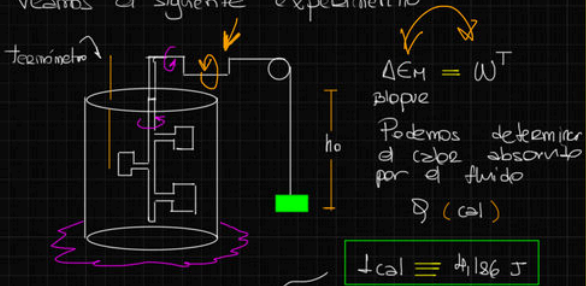
Para el cambio en el volumen de un líquido



Se cumple:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

Vamos al siguiente experimento



QBS

El calor y el trabajo son maneras de transferencia de energía.

Efectos de la transferencia de energía en forma de calor.

1. Cambio de la temperatura
2. Cambio de estado

Capacidad calorífica (C)

Es la cantidad de calor que se le debe transferir a una sustancia para cambiar su temperatura en 1°C

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad \frac{\text{cal}}{^\circ\text{C}}$$

QBS

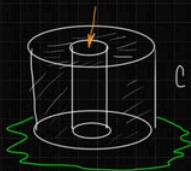
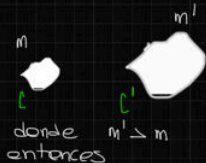
La capacidad calorífica depende de la masa de la sustancia

QBS

Un calorímetro es un recipiente diseñado para aislar térmicamente su interior

$$Q_c = C \Delta T$$

→ calor absorbido por el calorímetro



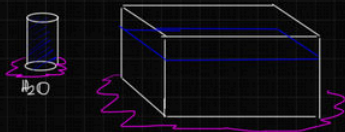
Calor específico (c_e)

Es una propiedad de la sustancia que determina cuánto calor se le debe suministrar a 1g de sustancia para cambiar su temperatura en 1°C

Obs

El calor específico NO depende de la masa de la sustancia

Entonces



Se tiene por:

$$c_e = \frac{Q}{m \Delta T} \quad \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$$

$$Q = m c_e \Delta T$$

Depende del tipo de sustancia

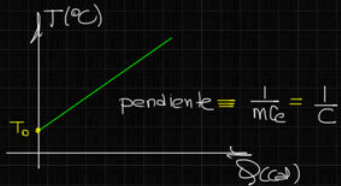
$$c_{e, \text{H}_2\text{O}} = 1 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$$

$$c_{e, \text{hielo}} = 0,5 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$$

$$Q = m c_e \Delta T$$

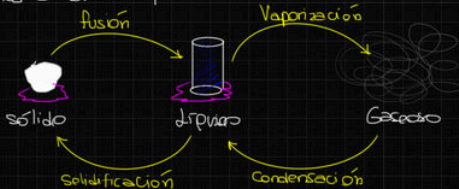
$$Q = m c_e (T - T_0)$$

$$\rightarrow T = T_0 + \frac{1}{m c_e} Q$$



Estados de la materia

Tenemos 3 estados:



Calor latente (L)

Es la cantidad de calor que se debe suministrar/extraer a 1g de sustancia para que cambie en su totalidad de estado



$$L = \frac{Q}{m} \quad \frac{\text{cal}}{\text{g}}$$



OBS

Para que una sustancia cambie de estado por transferencia de calor, esta se debe encontrar a una temperatura de cambio de estado

$$T_{\text{fusión}} = 0^{\circ}\text{C} \rightarrow L_{\text{fusión}} = 80 \text{ cal/g}$$

$$L_{\text{solid}} = -80 \text{ cal/g}$$

$$T_{\text{vap.}} = 100^{\circ}\text{C} \rightarrow L_{\text{vap}} = 540 \text{ cal/g}$$

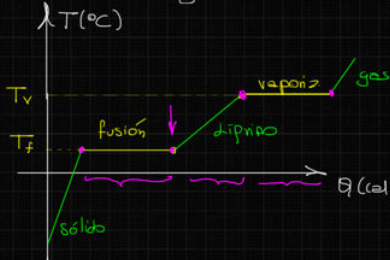
$$L_{\text{cond}} = -540 \text{ cal/g}$$

OBS

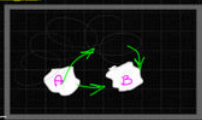
La temperatura de una sustancia no cambia en un proceso de cambio de estado



Se tiene lo siguiente:



OBS



Tenemos un sistema aislado

$Q(+)$: Ganancia de calor

$Q(-)$: Pérdida de calor

aislante

Se cumple:

$$\sum Q = 0$$

Por conservación de la energía transferida

Formas de transferencia de energía en forma de calor

Tenemos 3 maneras:

- Convección
- Radiación
- Conducción

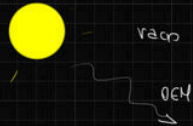
1) Convección

Es el proceso de transferencia de energía en forma de calor debido al transporte de la masa circundante



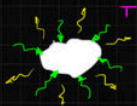
2) Radiación

Es la transferencia de energía en forma de calor por medio de ondas electromagnéticas

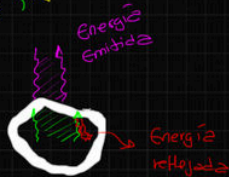


o.e.s

Todo cuerpo absorbe y emite radiación



o.e.s



o.e.s

Buenos emisores de radiación son también buenos absorbentes de radiación

$$H = \epsilon \sigma T^4$$

Constante de Boltzmann

Emisividad

Temperatura

3) Conducción

Es la transferencia de energía en forma de calor por contacto entre cuerpos o a lo largo del mismo cuerpo



Sistema considerado suficientemente masivo para que cambie su temperatura

Sea el siguiente sistema,



o.e.s

La temperatura en cada punto de la varilla es constante en un régimen estacionario.

o.e.s

Debido a que $T_A > T_B$ se establece una transferencia de energía en forma de calor de izquierda a derecha.

o.e.s

Estudiaremos la transferencia de calor en el régimen estacionario.

obs

La rapidez de transferencia de energía es constante en el régimen estacionario

$$H = \frac{Q}{\Delta t} \quad \left(\begin{array}{c} \text{rapidez} \\ \text{de} \\ \text{transferencia} \end{array} \right) \quad (W)$$

Ley de Fourier

Se define el flujo de calor ϕ_c como la rapidez de transferencia de energía por unidad de área



$$\phi_c = \frac{Q}{\Delta t \cdot A} \quad \left(\frac{W}{m^2} \right)$$

entonces, en 1 dimensión, se cumple

$$\phi_c = -K \frac{dT}{dx}$$

Gradiente de temperatura
↓
Conductividad del material (W/m.K)

Gradiente $\frac{dT}{dx}$, indica la razón de cambio de la temperatura a lo largo de la varilla

En un régimen estacionario

$$\phi_c = \frac{H}{A} = -K \frac{\Delta T}{L}$$

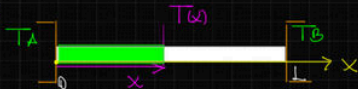
entonces;

$$H = -KA \frac{\Delta T}{L}$$

Se considera sección transversal uniforme
 $\Delta T = T_B - T_A < 0$

Esta expresión es válida en el régimen estacionario.

obs

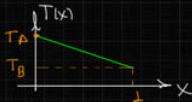


L: longitud de la varilla

Sabemos que

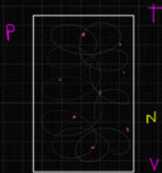
$$H = -\frac{KA}{L} (T_B - T_A) = -\frac{KA}{L} (T(x) - T_A)$$

$$\Rightarrow T(x) = T_A + \frac{x}{L} (T_B - T_A)$$



Termodinámica

Vamos a estudiar los mecanismos térmicos que ocurren en un gas (para nuestro caso, el gas ideal) y el funcionamiento de las máquinas térmicas



Entonces; las cantidades presión (P), volumen (V) y temperatura (T) son macroscópicas

Se demostró experimentalmente que estas cantidades macroscópicas se relacionan,

$$PV = Nk_B T$$

$$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

N: número de partículas

$$PV = nRT$$

$$R = 8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \checkmark$$

$$0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

estas 3 cantidades macroscópicas se relacionan,

$$PV = N k_B T$$

$$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

N : número de partículas

$$PV = nRT$$

$$R = 8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Si, el número de partículas no cambia, entonces se cumple

$$\frac{PV}{T} = \text{cte}$$

cas

Para poder identificar al gas, se establece mediante su estado termodinámico

Estas 3 cantidades macroscópicas, caracterizan al estado termodinámico, aunque basta con 2 de estas para definir el estado

$$\{(P, V); (P, T); (V, T)\}$$

Vamos a usar esta para definir el Estado termodinámico

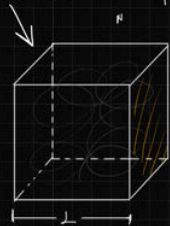


Se cumple que

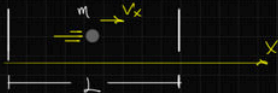
$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Teoría cinética de gases

Sea un gas confinado en un recipiente cúbico de lado L (para simplificar el desarrollo aunque sin pérdida de generalidad)



→ Vamos a considerar al gas ideal, donde



Obs

No existe una dirección preferencial para el movimiento de las partículas del gas,

Sabemos que

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

$$\Rightarrow (v^2)_m = (v_x^2)_m + (v_y^2)_m + (v_z^2)_m \quad | \quad (v_x^2)_m = (v_y^2)_m = (v_z^2)_m$$

$$(v^2)_m = 3(v_x^2)_m$$

$$\Rightarrow (v_x^2)_m = \frac{1}{3}(v^2)_m$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta p &= 2mV_x \\ \Delta t &= \frac{2L}{V_x} \end{aligned} \right\} \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

$$F = \frac{2mV_x}{\frac{2L}{V_x}} = \frac{mV_x^2}{L}$$

Entonces

$$P = \frac{F}{L^2} = \frac{mV_x^2}{L^3}, \text{ luego}$$

$$PV = \frac{mN}{3}(v^2)_m = \frac{2N}{3} \left[\frac{1}{2} m(v^2)_m \right] = \frac{2N}{3} K_{\text{trasl. media } \downarrow \text{ partícula}}$$

Obs

$$K_{\text{trasl. media. gas}} = N K_{\text{trasl. media } \downarrow \text{ partícula}}$$

$K_{\text{trasl. media } \downarrow \text{ partícula}}$

A partir del resultado experimental, se tiene que

$$PV = \cancel{N} K_B T = \frac{2}{3} \cancel{N} K_T \downarrow \text{partícula}$$

→ $K_{\text{trasl media } \downarrow \text{ partícula}} = \frac{3}{2} K_B T$ Energía cinética traslacional media de 1 partícula

y $K_{\text{trasl media gas}} = \frac{3}{2} N K_B T$ Energía cinética traslacional media del gas.

Además,

$$\frac{1}{2} m (v^2)_m = \frac{3}{2} K_B T$$

$$(v^2)_m = \frac{3 K_B T}{m}$$

Se define v_{rms} , la rapidez cuadrática media como

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{(v^2)_m}$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3 K_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3 R T}{\bar{M}}}, \quad \bar{M} : \text{masa molar}$$

Energía interna (U)

La energía interna es la energía cinética del gas sin tener en cuenta las interacciones entre partículas de un gas ideal.

Entonces

$$U(T) = \frac{3}{2} N K_B T$$

Para un gas ideal monoatómico.

Obs

Si la temperatura de un gas ideal **no cambia**, entonces la energía interna $\Delta U = 0$

→ Cada partícula tiene 3 grados de libertad

Para un gas ideal diatómico, tenemos que tener en cuenta que existen 2 grados de libertad adicional, siendo un total de 5 grados de libertad

Teorema de equipartición de la energía

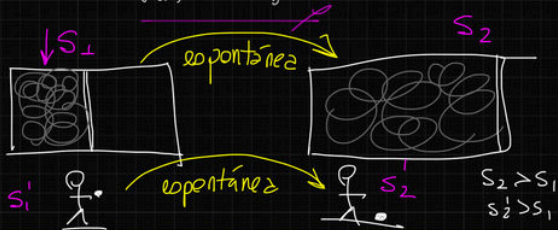
El teorema afirma que a cada grado de libertad le corresponde una energía igual a $\frac{1}{2} k_B T$

Para un molécula diatómica, tenemos

$$U(T) = \frac{5}{2} N k_B T$$

Para un gas poliatómico, se tiene

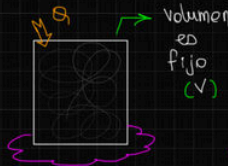
$$U(T) = 3 N k_B T$$



Primera ley de la termodinámica

Esta ley establece que

1. Si transferimos Q a volumen constante

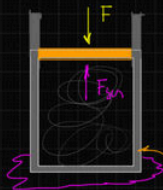


Se cumple

$$\Delta U = Q \begin{cases} Q > 0 & \text{(Gana calor)} \\ Q < 0 & \text{(Pierde calor)} \end{cases}$$

$\Delta U > 0$
(temperatura aumenta)

2. Si realizamos trabajo sobre el gas en un medio adiabático ($Q = 0$)



$$\Delta U = -W \quad \leftarrow \text{trabajo realizado por el gas}$$

$W > 0$ (Expansión)

$W < 0$ (Compresión)

Entonces;

$$\Delta U = Q - W$$

$$dq = du + PdV$$
$$Q = \Delta U + W$$

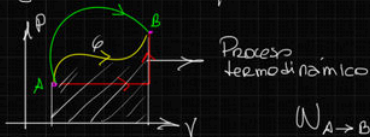
trabajo por el gas

cabe

cambio en U

Procesos termodinámicos

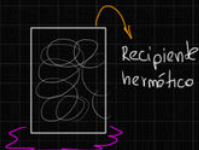
En general tenemos por



$$W_{A \rightarrow B} = \text{Área bajo la curva}$$

➤ Proceso isocórico

Es un proceso a volumen constante



Se cumple que: $W = 0$

$$\Delta U = Q \quad (\text{por 1ª ley})$$

$$\Rightarrow Q = \frac{3}{2} N k_B \Delta T = \frac{3}{2} n R \Delta T$$

Se define, la capacidad calorífica a volumen constante

$$C_V = \left. \frac{Q}{\Delta T} \right|_{V=\text{cte}} = \frac{\frac{3}{2} n R \Delta T}{\Delta T}$$

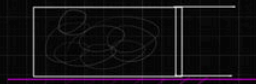
$$C_V = \frac{3}{2} n R$$

Entonces, el calor específico molar a volumen constante

$$c_V = \frac{C_V}{n} = \frac{3}{2} R$$

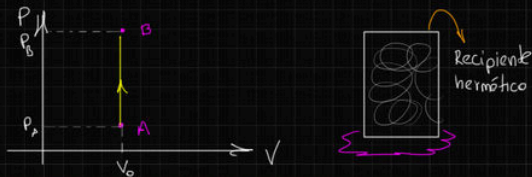
ⓑ Proceso isobárico

Es un proceso a presión constante



➤ Proceso isocórico

Es un proceso a volumen constante



donde $W = P_0(V_B - V_A) \rightarrow$ área bajo la curva

$$W = P_0 V_B - P_0 V_A$$

$$W = nRT_B - nRT_A$$

$$W = nR\Delta T$$

Entonces:

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

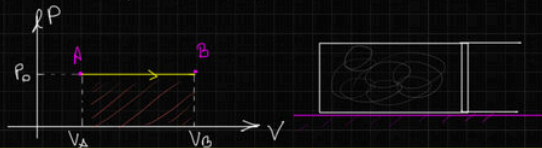
Luego, de la primera ley

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = \frac{5}{2}nR\Delta T$$

➤ Proceso isobárico

Es un proceso a presión constante



Se define, la capacidad calorífica a presión constante

$$C_p = \frac{Q}{\Delta T} \Big|_{P=\text{cte}} = \frac{\frac{5}{2}nR\Delta T}{\Delta T} \Rightarrow C_p = \frac{5}{2}nR$$

→ Entonces, la capacidad calorífica, el calor específico molar a presión constante

$$c_p = \frac{C_p}{n} = \frac{5}{2}R$$

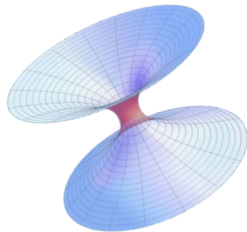
o.s.

Se cumple que

$$C_p - C_v = R$$

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

